

EXAM PREP

ROADMAP SERIES

# WBBSE Math

## *Complete Answer Key 2026*

Class X (B & E) | Full Marks: 90

100% ACCURATE STEP-BY-STEP SOLUTIONS

### গণিত সম্পূর্ণ উত্তরপত্র ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) পরিচালিত ২০২৬ সালের মাধ্যমিক গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ১০০% নির্ভুল ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিস্তারিত সমাধান। প্রতিটি গাণিতিক প্রশ্নের ধাপে ধাপে (Step-by-step) সমাধান এবং সমস্ত বিকল্প প্রশ্নের (OR) উত্তর পরিস্কারভাবে প্রদান করা হয়েছে।



Scan for Study4India

## সূচিপত্র (Table of Contents)

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর: (১ × ৬ = ৬)

(i) কোন মূলধন ১০ বছরে দ্বিগুণ হলে, বার্ষিক সরল সুদের হার হবে-

উত্তর: (b) ১০%

সমাধান: ধরি, আসল (P) = x টাকা। ১০ বছরে তা দ্বিগুণ অর্থাৎ 2x টাকা হয়।

অতএব, সুদ (I) = 2x - x = x টাকা। সময় (T) = ১০ বছর।

আমরা জানি,  $I = \frac{P \times R \times T}{100} \Rightarrow x = \frac{x \times R \times 10}{100} \Rightarrow R = 10$ ।

সুতরাং, সুদের হার = ১০%।

(ii)  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a > 0$ ) এর বীজ দুটি সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত হওয়ার শর্ত হবে-

উত্তর: (c)  $b = 0, c < 0$

সমাধান: ধরি বীজদুটি হলো  $\alpha$  এবং  $-\alpha$ ।

বীজদ্বয়ের যোগফল =  $\alpha + (-\alpha) = -\frac{b}{a} \Rightarrow 0 = -\frac{b}{a} \Rightarrow b = 0$ ।

যেহেতু বীজ দুটি বাস্তব এবং অসমান (একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক), তাই নিরূপক  $b^2 - 4ac > 0$  হবে।

$0^2 - 4ac > 0 \Rightarrow -4ac > 0 \Rightarrow ac < 0$ ।

যেহেতু প্রদত্ত আছে  $a > 0$ , সুতরাং  $c < 0$  হতেই হবে।

(iii) 6, 7, x, y, 16 সংখ্যাগুলির গড় 9 হলে:

উত্তর: (b)  $x + y = 16$

সমাধান: সংখ্যাগুলির যোগফল =  $6 + 7 + x + y + 16 = 29 + x + y$ ।

সংখ্যা আছে ৫টি। গড় =  $\frac{29+x+y}{5} = 9$ ।

$\Rightarrow 29 + x + y = 45 \Rightarrow x + y = 45 - 29 = 16$ ।

(iv) একটি বৃত্তের ১২১ সেমি দৈর্ঘ্যের চাপ কেন্দ্রে  $77^\circ$  কোণ উৎপন্ন করলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে-

উত্তর: (c) ৯০ সেমি

সমাধান: আমরা জানি, বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য  $S = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$ ।

এখানে,  $S = 121$  সেমি,  $\theta = 77^\circ$ ।

$121 = \frac{77}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r \Rightarrow 121 = \frac{11}{360} \times 44 \times r \Rightarrow r = \frac{121 \times 360}{11 \times 44} = \frac{11 \times 360}{44} = \frac{360}{4} = 90$ ।

অতএব, ব্যাসার্ধ = ৯০ সেমি।

(v) একটি ঘনকের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য d একক হলে a ও d এর সম্পর্ক হবে-

উত্তর: (d)  $d = a\sqrt{3}$  (বা  $a = \frac{d}{\sqrt{3}}$ )

সমাধান: আমরা জানি, ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য = বাহু  $\times \sqrt{3}$ । অর্থাৎ,  $d = a\sqrt{3}$ । (প্রশ্নের বিকল্প অনুযায়ী সঠিক সম্পর্কটি বেছে নিতে হবে)।

(vi) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। BC কে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হল।  $\angle DCE = 96^\circ$  হলে  $\angle BOD$  এর মান কত?

উত্তর: (d)  $168^\circ$

সমাধান: বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের কোনো বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ, অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের সমান হয়।

অতএব, অন্তঃস্থ  $\angle DAB = \angle DCE = 96^\circ$ ।

প্রবন্ধ (Reflex) কেন্দ্রস্থ কোণ  $\angle BOD = 2 \times \angle DAB = 2 \times 96^\circ = 192^\circ$ ।

সুতরাং, সাধারণ কেন্দ্রস্থ  $\angle BOD = 360^\circ - 192^\circ = 168^\circ$ ।

২। শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোন পাঁচটি): (১ × ৫ = ৫)

(i) এক বছরে আসল ও সুদ-আসলের অনুপাত ৪:৯ হলে বার্ষিক সুদের হার ১২.৫% (বা  $12\frac{1}{2}\%$ )।

ব্যাখ্যা: আসল = ৪x, সুদ-আসল = ৯x। সুদ = x। সুদের হার =  $\frac{x \times 100}{8x \times 1} = \frac{100}{8} = 12.5\%$ ।

(ii)  $(\sqrt{3} - 5)$  এর অনুবন্ধী করণী হলো  $-\sqrt{3} - 5$  (বা  $-5 - \sqrt{3}$ )।

- ব্যাখ্যা:  $a + \sqrt{b}$  এর অনুবন্ধী করণী  $a - \sqrt{b}$ । তাই  $-5 + \sqrt{3}$  এর অনুবন্ধী করণী  $-5 - \sqrt{3}$ ।
- (iii) কোনো বৃত্তের একটি ব্যাসের দুই প্রান্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল।
- (iv) যদি  $x = a \sec \theta$  ও  $y = b \cot \theta$  হয়, তাহলে  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ।  
ব্যাখ্যা:  $\sec \theta = \frac{x}{a}$  এবং  $\cot \theta = \frac{y}{b} \Rightarrow \tan \theta = \frac{b}{y}$ । আমরা জানি,  $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{b^2}{y^2} = 1$ ।
- (v) একটি নিরেট অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ  $3r$  হলে, তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল  $27\pi r^2$ ।  
ব্যাখ্যা: নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল  $= 3\pi(\text{ব্যাসার্ধ})^2 = 3\pi(3r)^2 = 3\pi \times 9r^2 = 27\pi r^2$ ।
- (vi) 1, 2, 3, 4, 5 সংখ্যাগুলির পরিসংখ্যা যথাক্রমে 1, 2, 3, 4,  $f$  এবং এদের যৌগিক গড় 4 হলে  $f$  এর মান 10।  
ব্যাখ্যা:  $\sum fx = (1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + (4 \times 4) + 5f = 1 + 4 + 9 + 16 + 5f = 30 + 5f$ ।  
 $\sum f = 1 + 2 + 3 + 4 + f = 10 + f$ ।  
গড়  $= \frac{30+5f}{10+f} = 4 \Rightarrow 30 + 5f = 40 + 4f \Rightarrow f = 10$ ।

৩। সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোন পাঁচটি): ( $5 \times 5 = 5$ )

- (i)  $\sin^2 \theta = (\sin \theta)^2$ ,  $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ।  
উত্তর: সত্য। (এটি ত্রিকোণমিত্রির সাধারণ নিয়ম)।
- (ii) 4 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের মধ্যে অন্তর্লিখিত বৃহত্তম ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য  $4\sqrt{2}$  সেমি।  
উত্তর: মিথ্যা।  
ব্যাখ্যা: গোলকের ব্যাস  $= 4 \times 2 = 8$  সেমি। ঘনকের কর্ণ  $=$  গোলকের ব্যাস  $\Rightarrow a\sqrt{3} = 8 \Rightarrow a = \frac{8}{\sqrt{3}}$  সেমি। সুতরাং  $4\sqrt{2}$  সেমি নয়।
- (iii) অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তাংশস্থিত কোণ স্থূলকোণ।  
উত্তর: মিথ্যা।  
ব্যাখ্যা: অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা বৃহত্তর বৃত্তাংশে অবস্থিত কোণ সর্বদা সূক্ষ্মকোণ হয়। (অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃত্তাংশস্থিত কোণ স্থূলকোণ হয়)।
- (iv)  $x - 3, x - 1, 7, x, 2x - 1, 3x - 5$  রাশিগুলির যৌগিক গড় 7.5 হলে উহাদের মধ্যমা হবে 7।  
উত্তর: মিথ্যা।  
ব্যাখ্যা: 6টি রাশির সমষ্টি  $= (x - 3) + (x - 1) + 7 + x + (2x - 1) + (3x - 5) = 8x - 3$ ।  
শর্তানুসারে,  $\frac{8x-3}{6} = 7.5 \Rightarrow 8x - 3 = 45 \Rightarrow 8x = 48 \Rightarrow x = 6$ ।  
রাশিগুলি হলো: 3, 5, 7, 6, 11, 13। মানের উর্ধ্বক্রমে সাজালে পাই: 3, 5, 6, 7, 11, 13।  
মধ্যমা  $= \frac{6+7}{2} = 6.5$ । (7 নয়)।
- (v)  $x \propto \frac{1}{y}$  হলে  $(xy)^{10}$  একটি অশূন্য ধ্রুবক।  
উত্তর: সত্য।  
ব্যাখ্যা:  $x \propto \frac{1}{y} \Rightarrow xy = k$  (যেখানে  $k$  একটি অশূন্য ধ্রুবক)। সুতরাং,  $(xy)^{10} = k^{10}$ , যা একটি অশূন্য ধ্রুবক।
- (vi) একটি ব্যবসায় রাজু ও আসিফের মূলধনের অনুপাত 5:4 এবং রাজু মোট লাভের  $\frac{1}{8}$  অংশ বেতন হিসাবে পেলে আসিফ পায় 100 টাকা।  
উত্তর: মিথ্যা।  
ব্যাখ্যা: মোট লাভ না দেওয়া থাকলে আসিফের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট করে 100 টাকা বলা সম্ভব নয়। এটি তথ্যের অভাবে একটি অসম্পূর্ণ/ভুল বিবৃতি।

৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোন দশটি): ( $2 \times 10 = 20$ )

- (i) A এবং B যথাক্রমে 15,000 টাকা ও 45,000 টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করল। 6 মাস পরে B লভ্যাংশ হিসাবে 3,030 টাকা পেল, A এর লভ্যাংশ কত?  
সমাধান: ধরি, ব্যবসাটি 1 বছরের (বা B 6 মাসের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করেছে)।  
A এর মূলধন খাতে 12 মাস, B এর মূলধন খাতে 6 মাস।  
A এবং B এর সমতুল্য মূলধনের অনুপাত  $= (15000 \times 12) : (45000 \times 6)$   
 $= 180000 : 270000 = 18 : 27 = 2 : 3$ ।  
লভ্যাংশের অনুপাতও হবে 2 : 3।  
দেওয়া আছে, B এর লভ্যাংশ 3 ভাগ  $= 3030$  টাকা।  
 $\therefore$  1 ভাগ  $= 1010$  টাকা।  
অতএব, A এর লভ্যাংশ 2 ভাগ  $= 2 \times 1010 = 2020$  টাকা।

- (ii)  $\triangle ABC$  এর  $BC$  বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা  $AB$  ও  $AC$  কে যথাক্রমে  $P$  ও  $Q$  বিন্দুতে ছেদ করে। যদি  $AP = 4$  সেমি,  $QC = 9$  সেমি এবং  $PB = AQ$  হয় তাহলে  $PB$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: থ্যালেসের উপপাদ্য (Thales Theorem) অনুযায়ী, যেহেতু  $PQ \parallel BC$ , তাই:

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

ধরি,  $PB = AQ = x$  সেমি।

$$\text{মান বসালে পাই: } \frac{4}{x} = \frac{x}{9}$$

$$\Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6 \text{ (যেহেতু দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে মুদ্রা)}।$$

অতএব,  $PB$  এর মান = 6 সেমি।

- (iii)  $O$  কেন্দ্রীয় বৃত্তের  $AB$  ও  $CD$  জ্যা দুটি কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।  $\angle AOB = 60^\circ$  এবং  $CD = 6$  সেমি হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান: যেহেতু জ্যা দুটি কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী, তাই তাদের দৈর্ঘ্য সমান।

$$\therefore AB = CD = 6 \text{ সেমি।}$$

$\triangle AOB$ -তে,  $OA = OB$  (একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ)। সুতরাং,  $\angle OAB = \angle OBA$ ।

যেহেতু  $\angle AOB = 60^\circ$ , তাই  $\angle OAB + \angle OBA = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ।

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

যেহেতু  $\triangle AOB$  এর তিনটি কোণই  $60^\circ$ , তাই এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

অতএব,  $OA = OB = AB = 6$  সেমি।

বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য = 6 সেমি।

- (iv)  $\tan \theta + \cot \theta = 2$  হলে  $\tan^7 \theta + \cot^7 \theta$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে,  $\tan \theta + \cot \theta = 2$

$$\Rightarrow \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2 \Rightarrow \frac{\tan^2 \theta + 1}{\tan \theta} = 2$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta - 2 \tan \theta + 1 = 0 \Rightarrow (\tan \theta - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \tan \theta = 1$$

যেহেতু  $\tan \theta = 1$ , তাই  $\cot \theta = \frac{1}{1} = 1$ ।

$$\text{প্রদত্ত রাশি: } \tan^7 \theta + \cot^7 \theta = (1)^7 + (1)^7 = 1 + 1 = 2$$

- (v)  $x, y$  ধনাত্মক বাস্তব রাশি হলে,  $\sec \theta = \frac{x}{y}$  হতে পারে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাধান: আমরা জানি,  $\cos \theta$  এর মান সর্বদা  $-1$  থেকে  $1$  এর মধ্যে থাকে।

$\square \square \square \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$  এর মান সর্বদা  $1$  এর সমান বা বড়, অথবা  $-1$  এর সমান বা ছোট হবে। (অর্থাৎ  $\sec \theta \geq 1$  বা  $\sec \theta \leq -1$ )।

যেহেতু  $x, y$  ধনাত্মক, তাই  $\frac{x}{y}$  ধনাত্মক হবে।

সুতরাং,  $\sec \theta = \frac{x}{y}$  তখনই সম্ভব হবে যদি  $\frac{x}{y} \geq 1$  হয়, অর্থাৎ  $x \geq y$  হয়।

যদি  $x < y$  হয়, তবে এটি সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র  $x \geq y$  শর্তেই এটি সম্ভব।

- (vi) দুটি লম্ববৃত্তাকার চোঙের উচ্চতার অনুপাত  $1:2$  এবং ভূমির পরিধির অনুপাত  $3:4$  হলে, তাদের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি চোঙ দুটির ভূমির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে  $r_1, r_2$  এবং উচ্চতা  $h_1, h_2$ ।

$$\text{উচ্চতার অনুপাত } \frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ভূমির পরিধির অনুপাত } = \frac{2\pi r_1}{2\pi r_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{3}{4}$$

$$\text{আয়তনের অনুপাত } = \frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \times \left(\frac{h_1}{h_2}\right) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{32}$$

অতএব, আয়তনের অনুপাত =  $9:32$ ।

- (vii) যদি  $x_1, x_2, \dots, x_n$  রাশিগুলির যৌগিক গড়  $\bar{x}$  হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে,  $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$

সমাধান: বামপক্ষ =  $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2$$

$$\text{আমরা জানি, } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$$

এবং  $\sum_{i=1}^n \bar{x}^2 = n\bar{x}^2$  (যেহেতু  $\bar{x}^2$  ধ্রুবক এবং  $n$  বার যোগ হচ্ছে)।

$$\text{মান বসালে পাই: } = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x}(n\bar{x}) + n\bar{x}^2$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 = \text{ডানপক্ষ। (প্রমাণিত)}$$

- (viii) সুদের হার 5.5% থেকে 6%-এ বৃদ্ধি পেলে কিছু টাকার বার্ষিক সুদ 49.50 টাকা বৃদ্ধি পায়। আসল নির্ণয় কর।

সমাধান: সুদের হার বৃদ্ধি = 6% - 5.5% = 0.5%।

ধরি, আসল = P টাকা। 1 বছরের জন্য অতিরিক্ত সুদ = 49.50 টাকা।

$$\text{আমরা জানি, } I = \frac{P \times R \times T}{100} \Rightarrow 49.50 = \frac{P \times 0.5 \times 1}{100}$$

$$\Rightarrow P = \frac{49.50 \times 100}{0.5} = 9900 \times 2 = 9900 \text{ টাকা।}$$

অতএব, আসল = 9900 টাকা।

- (ix)  $x^2 - 4x = K(x - 1) - 5$  সমীকরণটির বীজ দুটির সমষ্টি 7 হলে K-এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: সমীকরণটিকে আদর্শ আকারে ( $ax^2 + bx + c = 0$ ) সাজিয়ে পাই:

$$x^2 - 4x = Kx - K - 5$$

$$\Rightarrow x^2 - (4 + K)x + (K + 5) = 0$$

$$\text{বীজদ্বয়ের সমষ্টি} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{x^2 \text{ এর সহগ}} = -\frac{-(4+K)}{1} = 4 + K$$

$$\text{শর্তানুসারে, } 4 + K = 7 \Rightarrow K = 7 - 4 = 3$$

অতএব, K এর মান = 3।

- (x)  $(a + b) : \sqrt{ab} = 2 : 1$  হলে  $a : b$  নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: দেওয়া আছে, } \frac{a+b}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{1}$$

$$\text{উভয়দিকে বর্গ করে পাই: } \frac{(a+b)^2}{ab} = 4$$

$$\Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = 4ab$$

$$\Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 = 0 \Rightarrow (a - b)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b$$

$$\text{অতএব, } \frac{a}{b} = \frac{1}{1} \Rightarrow a : b = 1 : 1$$

- (xi) একটি গোলকের ব্যাসার্ধ 50% বাড়ালে আয়তন শতকরা কত বাড়বে?

$$\text{সমাধান: ধরি, গোলকটির প্রাথমিক ব্যাসার্ধ } r \text{। প্রাথমিক আয়তন } V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{ব্যাসার্ধ 50\% বৃদ্ধি পেলে নতুন ব্যাসার্ধ } r' = r + r \times \frac{50}{100} = 1.5r$$

$$\text{নতুন আয়তন } V_2 = \frac{4}{3}\pi (1.5r)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 3.375r^3 = 3.375V_1$$

$$\text{আয়তন বৃদ্ধি} = V_2 - V_1 = 3.375V_1 - V_1 = 2.375V_1$$

$$\text{শতকরা বৃদ্ধি} = \frac{2.375V_1}{V_1} \times 100\% = 2.375 \times 100\% = 237.5\%$$

- (xii) ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। যদি  $AD = AB$ ,  $\angle DAC = 60^\circ$  এবং  $\angle BDC = 50^\circ$  হয় তাহলে  $\angle ACD$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: একই বৃত্তচাপ BC এর উপর অবস্থিত বৃত্তস্থ কোণ সমান হয়, তাই  $\angle BAC = \angle BDC = 50^\circ$ ।

$\triangle ABD$ -তে,  $AD = AB$  (প্রদত্ত)।

অতএব, এর বিপরীত কোণগুলি সমান হবে:  $\angle ABD = \angle ADB$ ।

$$\angle DAB = \angle DAC + \angle BAC = 60^\circ + 50^\circ = 110^\circ$$

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি  $180^\circ$ ।

$$\angle ABD + \angle ADB + 110^\circ = 180^\circ \Rightarrow 2\angle ABD = 70^\circ \Rightarrow \angle ABD = 35^\circ$$

একই বৃত্তচাপ AD এর উপর অবস্থিত বৃত্তস্থ কোণ সমান, তাই  $\angle ACD = \angle ABD = 35^\circ$ ।

অতএব,  $\angle ACD = 35^\circ$ ।

৫। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫)

- (i) যদি বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার প্রথম বছর 4% ও দ্বিতীয় বছর 5% হয়, তাহলে 25,000 টাকার দু বছরের সুদ নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে, আসল (P) = 25000 টাকা।

প্রথম বছরের সুদের হার ( $R_1$ ) = 4%, দ্বিতীয় বছরের সুদের হার ( $R_2$ ) = 5%।

$$\text{আমরা জানি, সমূল চক্রবৃদ্ধি (A)} = P \left(1 + \frac{R_1}{100}\right) \left(1 + \frac{R_2}{100}\right)$$

$$= 25000 \left(1 + \frac{4}{100}\right) \left(1 + \frac{5}{100}\right)$$

$$= 25000 \times \frac{104}{100} \times \frac{105}{100}$$

$$= 25000 \times 1.04 \times 1.05 = 25000 \times 1.092 = 27300 \text{ টাকা।}$$

অতএব, 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ = সমূল চক্রবৃদ্ধি - আসল

$$= 27300 - 25000 = 2300 \text{ টাকা।}$$

উত্তর: ২ বছরের সুদ হবে ২৩০০ টাকা।

- (ii) তিনবন্ধু ৪,৮০০ টাকা, ৬,৬০০ টাকা ও ৯,৬০০ টাকা নিয়ে একটি যৌথ ব্যবসা শুরু করল। প্রথম জন দেখাশোনার জন্য লাভের  $\frac{1}{8}$  অংশ বেতন হিসাবে পেল এবং বাকি লাভ মূলধনের অনুপাতে বন্টিত হল। এক বছর পর প্রথমজন ৭৮০ টাকা পেলে বাকি দুজন কত টাকা করে পাবে?

সমাধান: তিনবন্ধুর মূলধনের অনুপাত =  $4800 : 6600 : 9600 = 48 : 66 : 96$

৬ দিয়ে ভাগ করলে অনুপাত হয় =  $8 : 11 : 16$ ।

অনুপাতের পদগুলির সমষ্টি =  $8 + 11 + 16 = 35$ ।

ধরি, মোট লাভ =  $P$  টাকা।

প্রথম বন্ধু বেতন হিসাবে পায় =  $P \times \frac{1}{8} = \frac{P}{8}$  টাকা।

বাকি লাভ =  $P - \frac{P}{8} = \frac{7P}{8}$  টাকা। এই টাকা মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে।

মূলধনের অনুপাত অনুযায়ী প্রথম বন্ধু পাবে =  $\frac{7P}{8} \times \frac{8}{35} = \frac{P}{5}$  টাকা।

প্রথম বন্ধুর মোট লভ্যাংশ =  $\frac{P}{8} + \frac{P}{5} = \frac{5P+8P}{40} = \frac{13P}{40}$  টাকা।

শর্তানুসারে,  $\frac{13P}{40} = 780$

$\Rightarrow P = \frac{780 \times 40}{13} = 60 \times 40 = 2400$  টাকা। (মোট লাভ)

বাকি লাভ যা মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে =  $\frac{7 \times 2400}{8} = 2100$  টাকা।

দ্বিতীয় বন্ধু পাবে =  $2100 \times \frac{11}{35} = 60 \times 11 = 660$  টাকা।

তৃতীয় বন্ধু পাবে =  $2100 \times \frac{16}{35} = 60 \times 16 = 960$  টাকা।

উত্তর: দ্বিতীয় বন্ধু ৬৬০ টাকা এবং তৃতীয় বন্ধু ৯৬০ টাকা পাবে।

৬। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৩)

- (i) সমাধান কর:  $b(c-a)x^2 + c(a-b)x + a(b-c) = 0$

সমাধান: সমীকরণটি হলো:  $b(c-a)x^2 + c(a-b)x + a(b-c) = 0$

আমরা জানি,  $ax^2 + bx + c = 0$  সমীকরণের সহগগুলির যোগফল শূন্য হলে তার একটি বীজ ১ হয়।

এখানে  $x^2$ -এর সহগ +  $x$ -এর সহগ + ধ্রুবক পদ

=  $b(c-a) + c(a-b) + a(b-c)$

=  $bc - ab + ca - bc + ab - ac = 0$ ।

যেহেতু সহগগুলির যোগফল ০, তাই সমীকরণটির একটি বীজ অবশ্যই  $x = 1$  হবে।

ধরি, অপর বীজটি  $\alpha$ ।

বীজদ্বয়ের গুণফল =  $\frac{\text{ধ্রুবক পদ}}{x^2 \text{ এর সহগ}}$

$\Rightarrow 1 \times \alpha = \frac{a(b-c)}{b(c-a)}$

$\Rightarrow \alpha = \frac{a(b-c)}{b(c-a)}$ ।

উত্তর: নির্ণেয় সমাধান:  $x = 1, \frac{a(b-c)}{b(c-a)}$ ।

- (ii) দুই অংকের একটি সংখ্যার দশকের অঙ্ক এককের অঙ্ক অপেক্ষা ৩ কম। অঙ্কদ্বয়ের গুণফল সংখ্যাটি থেকে ১৫ কম। সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, সংখ্যাটির এককের অঙ্ক  $y$ ।

সুতরাং, দশকের অঙ্ক হবে  $(y-3)$ ।

সংখ্যাটি হবে =  $10 \times (\text{দশকের অঙ্ক}) + (\text{এককের অঙ্ক}) = 10(y-3) + y = 10y - 30 + y = 11y - 30$ ।

অঙ্কদ্বয়ের গুণফল =  $y(y-3) = y^2 - 3y$ ।

শর্তানুসারে, অঙ্কদ্বয়ের গুণফল = সংখ্যাটি - ১৫

$\Rightarrow y^2 - 3y = (11y - 30) - 15$

$\Rightarrow y^2 - 3y = 11y - 45$

$\Rightarrow y^2 - 14y + 45 = 0$

$\Rightarrow y^2 - 9y - 5y + 45 = 0$

$\Rightarrow y(y-9) - 5(y-9) = 0 \Rightarrow (y-5)(y-9) = 0$

হয়  $y = 5$ , নতুবা  $y = 9$ ।

ক্ষেত্র ১: যদি  $y = 5$  হয়, তবে দশকের অঙ্ক =  $5 - 3 = 2$ । সংখ্যাটি হবে ২৫।

ক্ষেত্র ২: যদি  $y = 9$  হয়, তবে দশকের অঙ্ক =  $9 - 3 = 6$ । সংখ্যাটি হবে ৬৯।

উত্তর: নির্ণেয় সংখ্যাটি ২৫ অথবা ৬৯।

৭। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৩)

(i)  $(x^3 + y^3) \propto (x^3 - y^3)$  হলে, দেখাও যে  $(x^2 + y^2) \propto xy$

সমাধান: দেওয়া আছে,  $(x^3 + y^3) \propto (x^3 - y^3)$

$\Rightarrow x^3 + y^3 = k(x^3 - y^3)$  (যেখানে  $k$  একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক)

$$\Rightarrow \frac{x^3 + y^3}{x^3 - y^3} = k$$

যোগভাগ প্রক্রিয়া করে পাই:

$$\frac{(x^3 + y^3) + (x^3 - y^3)}{(x^3 + y^3) - (x^3 - y^3)} = \frac{k+1}{k-1}$$

$$\Rightarrow \frac{2x^3}{2y^3} = \frac{k+1}{k-1} \Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^3 = m^3 \text{ (ধরি, } \frac{k+1}{k-1} = m^3)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = m \Rightarrow x = my$$

$$\text{এখন, } \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{(my)^2 + y^2}{(my)y} = \frac{m^2y^2 + y^2}{my^2} = \frac{y^2(m^2 + 1)}{my^2} = \frac{m^2 + 1}{m}$$

যেহেতু  $m$  ধ্রুবক, তাই  $\frac{m^2 + 1}{m}$  ও একটি ধ্রুবক।

$$\therefore \frac{x^2 + y^2}{xy} = \text{ধ্রুবক} \Rightarrow (x^2 + y^2) \propto xy \text{ (প্রমাণিত)}$$

(ii)  $x(2 - \sqrt{3}) = y(2 + \sqrt{3}) = 1$  হলে  $3x^2 - 5xy + 3y^2$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে,  $x = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$  এবং  $y = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$

করণী নিরসন করে পাই:

$$x = \frac{2 + \sqrt{3}}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 + \sqrt{3}$$

$$y = \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3}$$

$$x + y = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$$

$$xy = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি: } 3x^2 - 5xy + 3y^2 = 3(x^2 + y^2) - 5xy$$

$$= 3[(x + y)^2 - 2xy] - 5xy = 3(x + y)^2 - 6xy - 5xy = 3(x + y)^2 - 11xy$$

$$\text{মান বসিয়ে পাই: } = 3(4)^2 - 11(1) = 3(16) - 11 = 48 - 11 = 37$$

উত্তর: নির্ণেয় মান 37।

৮। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৩)

(i)  $\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a}$  এবং  $a + b + c \neq 0$  হলে প্রমাণ কর যে  $a = b = c$

সমাধান: ধরি, প্রতিটি অনুপাতের মান  $k$ ।

$$\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a} = k$$

প্রতিটি অনুপাত থেকে 1 বিয়োগ করে পাই:

$$\frac{a+b-c}{a+b} - 1 = \frac{b+c-a}{b+c} - 1 = \frac{c+a-b}{c+a} - 1 = k - 1$$

$$\Rightarrow \frac{-c}{a+b} = \frac{-a}{b+c} = \frac{-b}{c+a} = k - 1$$

$$\Rightarrow \frac{c}{a+b} = \frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = 1 - k = m \text{ (ধরি)}$$

সংযোজন (Addendo) প্রক্রিয়া করে পাই:

$$m = \frac{c+a+b}{a+b+b+c+c+a} = \frac{a+b+c}{2(a+b+c)}$$

যেহেতু  $a + b + c \neq 0$ , তাই  $m = \frac{1}{2}$ ।

$$\text{সুতরাং, } \frac{c}{a+b} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2c = a + b \quad \dots(1)$$

$$\frac{a}{b+c} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2a = b + c \quad \dots(2)$$

$$\frac{b}{c+a} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2b = c + a \quad \dots(3)$$

সমীকরণ (1) থেকে (2) বিয়োগ করে পাই:

$$2c - 2a = a - c \Rightarrow 3c = 3a \Rightarrow a = c$$

একইভাবে (2) থেকে (3) বিয়োগ করে পাই:  $a = b$ ।

অতএব,  $a = b = c$ । (প্রমাণিত)

(ii)  $x = \frac{8ab}{a+b}$  হলে,  $\frac{x+4a}{x-4a} + \frac{x+4b}{x-4b}$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে,  $x = \frac{8ab}{a+b}$



প্রথমে 4a দিয়ে ভাগ করে পাই:  $\frac{x}{4a} = \frac{2b}{a+b}$   
 যোগভাগ প্রক্রিয়া করে পাই:  $\frac{x+4a}{x-4a} = \frac{2b+(a+b)}{2b-(a+b)} = \frac{a+3b}{b-a} \dots(1)$   
 আবার 4b দিয়ে ভাগ করে পাই:  $\frac{x}{4b} = \frac{2a}{a+b}$   
 যোগভাগ প্রক্রিয়া করে পাই:  $\frac{x+4b}{x-4b} = \frac{2a+(a+b)}{2a-(a+b)} = \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-(3a+b)}{b-a} \dots(2)$   
 এখন (1) এবং (2) যোগ করে পাই:  
 $\frac{x+4a}{x-4a} + \frac{x+4b}{x-4b} = \frac{a+3b}{b-a} + \frac{-(3a+b)}{b-a} = \frac{a+3b-3a-b}{b-a} = \frac{2b-2a}{b-a} = \frac{2(b-a)}{b-a} = 2$   
 উত্তর: নির্ণেয় মান 2।

৯। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫)

- (i) প্রমাণ কর কোন বৃত্তের একটি বৃত্ত চাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ ঐ চাপের দ্বারা গঠিত যে কোন বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।  
 সমাধান: এটি পাঠ্যপুস্তকের একটি মৌলিক উপপাদ্য (উপপাদ্য নং ৩৪)। প্রমাণটি পাঠ্যবইয়ের জ্যামিতি অংশ থেকে হুবহু অনুসরণ করতে হবে। (প্রমাণে সাধারণ নির্বচন, বিশেষ নির্বচন, অঙ্কন এবং প্রমাণ ধাপে ধাপে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়)।
- (ii) প্রমাণ কর যে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দুটি কেন্দ্র দুটির সংযোজক সরল রেখাংশের উপর অবস্থিত হবে।  
 সমাধান: এটি পাঠ্যপুস্তকের উপপাদ্য নং ৪২। (দুটি বৃত্তের বহিস্পর্শ বা অন্তঃস্পর্শ উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণটি প্রযোজ্য)।

১০। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৩)

- (i) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ABC এর  $\angle B$  সমকোণ।  $\angle BAC$  এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ কর যে  $CD^2 = 2BD^2$ ।  
 সমাধান:  $\triangle ABC$  একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যার  $\angle B = 90^\circ$  এবং  $AB = BC$ ।  
 পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী, অতিভুজ  $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{AB^2 + AB^2} = \sqrt{2AB^2} = \sqrt{2}AB$ ।  
 AD হলো  $\angle BAC$  এর সমদ্বিখণ্ডক। কোণ সমদ্বিখণ্ডকের উপপাদ্য অনুযায়ী, এটি বিপরীত বাহুকে সম্বিহিত বাহুদ্বয়ের অনুপাতে বিভক্ত করে।  
 $\therefore \frac{CD}{BD} = \frac{AC}{AB}$   
 মান বসিয়ে পাই:  $\frac{CD}{BD} = \frac{\sqrt{2}AB}{AB} = \sqrt{2}$   
 উভয়দিকে বর্গ করে পাই:  $\left(\frac{CD}{BD}\right)^2 = (\sqrt{2})^2 \Rightarrow \frac{CD^2}{BD^2} = 2 \Rightarrow CD^2 = 2BD^2$ । (প্রমাণিত)
- (ii) ABCD আয়তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটি বিন্দু, প্রমাণ কর যে  $OA^2 + OC^2 = OD^2 + OB^2$ ।  
 সমাধান: অঙ্কন: O বিন্দু দিয়ে AB এবং DC বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা PQ অঙ্কন করা হলো, যা AD কে P বিন্দুতে এবং BC কে Q বিন্দুতে ছেদ করে।  
 প্রমাণ: যেহেতু  $PQ \parallel AB \parallel DC$ , তাই  $AP = BQ$  এবং  $PD = QC$ ।  
 এখন,  $\triangle OPA$  একটি সমকোণী ত্রিভুজ (যেহেতু  $\angle OPA = 90^\circ$ )।  
 পীথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে,  $OA^2 = OP^2 + AP^2$ ।  
 একইভাবে, সমকোণী  $\triangle OQC$  থেকে,  $OC^2 = OQ^2 + QC^2$ ।  
 $\therefore OA^2 + OC^2 = OP^2 + AP^2 + OQ^2 + QC^2$   
 যেহেতু  $AP = BQ$  এবং  $QC = PD$ , মান বসিয়ে পাই:  
 $OA^2 + OC^2 = OP^2 + BQ^2 + OQ^2 + PD^2$   
 সাজিয়ে লিখলে,  $= (OP^2 + PD^2) + (OQ^2 + BQ^2)$   
 সমকোণী  $\triangle OPD$  থেকে,  $OD^2 = OP^2 + PD^2$  এবং সমকোণী  $\triangle OQB$  থেকে,  $OB^2 = OQ^2 + BQ^2$ ।  
 সুতরাং,  $OA^2 + OC^2 = OD^2 + OB^2$ । (প্রমাণিত)

১১। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫)

- (i)  $\triangle ABC$  এর ভূমি  $BC = 6$  সেমি,  $\angle ABC = 60^\circ$  ও  $AB = 8$  সেমি। ঐ ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর।  
 সমাধান: অঙ্কন প্রণালী: 1. প্রথমে স্কেলের সাহায্যে 6 সেমি ও 8 সেমি দৈর্ঘ্যের দুটি সরলরেখাংশ আঁকতে হবে এবং একটি চাঁদার সাহায্যে  $60^\circ$  কোণ আঁকতে হবে। 2. যে কোনো সরলরেখা BX থেকে  $BC = 6$  সেমি কেটে নিতে হবে। 3. B বিন্দুতে  $60^\circ$  কোণের সমান করে  $\angle CBX'$  আঁকতে হবে এবং  $BX'$  থেকে  $AB = 8$  সেমি কেটে নিতে হবে। A ও C যোগ করে  $\triangle ABC$  গঠন করতে হবে। 4. এবার AB এবং BC বাহুর লম্বসমদ্বিখণ্ডক আঁকতে হবে যারা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করবে। O হলো পরিবৃত্তের কেন্দ্র। 5. O কে কেন্দ্র করে OA (বা OB বা OC) ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত



অঙ্কন করতে হবে যা A, B, C তিনটি বিন্দু দিয়েই যাবে। এটিই নির্ণেয় পরিবৃত্ত।

[এখানে ছাত্রছাত্রীরা পেনসিল ও কম্পাসের সাহায্যে পরিবৃত্তটি অঙ্কন করবে]

(ii) 6 সেমি বাহু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন কর।

সমাধান: অঙ্কন প্রণালী: 1. প্রথমে স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ ABC অঙ্কন করা হলো। 2. ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A থেকে ভূমি BC এর উপর AD লম্ব অঙ্কন করা হলো। 3. এরপর ত্রিভুজ ABC এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হলো। (এর একটি বাহু হবে  $\frac{1}{2}BC$  এবং অপরটি হবে AD)। 4. এই আয়তক্ষেত্রের সম্মিহিত বাহু দুটির মধ্যসমানুপাতী নির্ণয় করা হলো। 5. নির্ণীত মধ্যসমানুপাতীর দৈর্ঘ্যের সমান বাহু নিয়ে একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হলো। এই বর্গক্ষেত্রটিই হলো উদ্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র যার ক্ষেত্রফল প্রদত্ত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান।

[এখানে ছাত্রছাত্রীরা জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে বর্গক্ষেত্রটি অঙ্কন করবে]

১২। যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৩ × ২ = ৬)

(i) একটি ত্রিভুজের কোণ তিনটির অনুপাত 2:3:4 হলে ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণটির বৃত্তীয় মান নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, কোণ তিনটি হলো  $2x$ ,  $3x$  এবং  $4x$ ।

ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি  $180^\circ$ ।

$$\therefore 2x + 3x + 4x = 180^\circ \Rightarrow 9x = 180^\circ \Rightarrow x = 20^\circ$$

বৃহত্তম কোণটি হলো  $4x = 4 \times 20^\circ = 80^\circ$ ।

আমরা জানি,  $180^\circ = \pi$  রেডিয়ান।

অতএব,  $80^\circ$  এর বৃত্তীয় মান  $= 80 \times \frac{\pi}{180} = \frac{4\pi}{9}$  রেডিয়ান।

(ii) যদি  $\tan \theta = \frac{4}{3}$  হয় তাহলে  $\sin \theta + \cos \theta$  এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব  $= 4k$  এবং ভূমি  $= 3k$ ।

পীথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে, অতিভুজ  $= \sqrt{\text{লম্ব}^2 + \text{ভূমি}^2} = \sqrt{(4k)^2 + (3k)^2} = \sqrt{16k^2 + 9k^2} = \sqrt{25k^2} = 5k$ ।

$$\therefore \sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{4k}{5k} = \frac{4}{5} \text{ এবং } \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{3k}{5k} = \frac{3}{5}$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$

(iii) A ও B দুটি পরস্পর পূরক কোণ হলে প্রমাণ কর যে  $(\sin A + \sin B)^2 = 1 + 2 \sin A \sin B$ ।

(দ্রষ্টব্য: মূল প্রশ্নপত্রে  $\cos B$  ছাপা থাকলেও যৌক্তিকভাবে এটি  $\sin B$  হবে। এখানে প্রচলিত সঠিক প্রশ্নটি ধরে সমাধান করা হলো।)

সমাধান: দেওয়া আছে, A ও B পরস্পর পূরক কোণ। অর্থাৎ,  $A + B = 90^\circ \Rightarrow B = 90^\circ - A$ ।

$$\text{বামপক্ষ} = (\sin A + \sin B)^2$$

$$= \sin^2 A + \sin^2 B + 2 \sin A \sin B$$

$$= \sin^2 A + \sin^2(90^\circ - A) + 2 \sin A \sin B$$

$$= \sin^2 A + \cos^2 A + 2 \sin A \sin B$$

$$\text{আমরা জানি, } \sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$\text{সুতরাং, মান বসিয়ে পাই } = 1 + 2 \sin A \sin B = \text{ডানপক্ষ। (প্রমাণিত)}$$

১৩। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫)

(i) একটি বাড়ীর ছাদ থেকে একটি ল্যাম্পপোস্টের চূড়া ও পাদবিন্দুর অবনতি কোণ যথাক্রমে  $30^\circ$  ও  $60^\circ$ । প্রমাণ কর বাড়ী ও ল্যাম্পপোস্টের উচ্চতার অনুপাত 3:2।

(দ্রষ্টব্য: মূল প্রশ্নপত্রে 'অনুপাত 3:2 হলের মান নির্ণয় কর' ছাপা হয়েছে, যা মুদ্রণত্রুটি। এটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ধরে সমাধান করা হলো।)

সমাধান: ধরি, বাড়ীর উচ্চতা  $AB = H$  এবং ল্যাম্পপোস্টের উচ্চতা  $CD = h$ । বাড়ীর ছাদ A থেকে ল্যাম্পপোস্টের চূড়া C এবং পাদবিন্দু D এর অবনতি কোণ যথাক্রমে  $\angle EAC = 30^\circ$  এবং  $\angle EAD = 60^\circ$  (যেখানে AE অনুভূমিক রেখা)।

C বিন্দু থেকে AB এর উপর CF লম্ব টানা হলো।

তাহলে,  $\angle FCA = \angle EAC = 30^\circ$  (একান্তর কোণ) এবং  $\angle ADB = \angle EAD = 60^\circ$  (একান্তর কোণ)।

$$FB = CD = h, \text{ সুতরাং } AF = AB - FB = H - h$$

ধরি, অনুভূমিক দূরত্ব  $BD = CF = x$ ।

$$\text{সমকোণী } \triangle ACF \text{ থেকে পাই, } \tan 30^\circ = \frac{AF}{CF} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{H-h}{x} \Rightarrow x = \sqrt{3}(H-h) \dots(1)$$

$$\text{সমকোণী } \triangle ABD \text{ থেকে পাই, } \tan 60^\circ = \frac{AB}{BD} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{H}{x} \Rightarrow x = \frac{H}{\sqrt{3}} \dots(2)$$

(1) ও (2) থেকে x এর মান সমান করে পাই:

$$\sqrt{3}(H-h) = \frac{H}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow 3(H-h) = H \Rightarrow 3H - 3h = H \Rightarrow 3H - H = 3h \Rightarrow 2H = 3h$$

$$\Rightarrow \frac{H}{h} = \frac{3}{2} \Rightarrow H : h = 3 : 2$$

উত্তর: বাড়ী ও ল্যাম্পপোস্টের উচ্চতার অনুপাত 3:2। (প্রমাণিত)

(ii) একটি টিলার পাদদেশ থেকে তার শীর্ষের উন্নতি কোণ  $45^\circ$ । টিলার দিকে  $30^\circ$  ঢাল বেয়ে 100 মিটার যাওয়ার পর উন্নতি কোণ হয়  $60^\circ$ । টিলাটির উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান: (ধরি টিলার উচ্চতা H এবং এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড সমস্যা।)

টিলার পাদদেশ থেকে শীর্ষের প্রাথমিক উন্নতি কোণ  $\angle A = 45^\circ$ । ধরি প্রাথমিক দূরত্ব x, তাহলে  $\tan 45^\circ = \frac{H}{x} \Rightarrow x = H$ ।

ঢাল বেয়ে 100 মি. যাওয়ার পর, উল্লম্ব উচ্চতা বৃদ্ধি  $= 100 \sin 30^\circ = 100 \times \frac{1}{2} = 50$  মি.।

অনুভূমিক অতিক্রান্ত দূরত্ব  $= 100 \cos 30^\circ = 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$  মি.।

নতুন অবস্থান থেকে টিলার অবশিষ্ট উচ্চতা  $= H - 50$  মি. এবং অবশিষ্ট অনুভূমিক দূরত্ব  $= H - 50\sqrt{3}$  মি.।

নতুন উন্নতি কোণ  $60^\circ$ । অতএব,  $\tan 60^\circ = \frac{H-50}{H-50\sqrt{3}}$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{H-50}{H-50\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{3}H - 150 = H - 50$$

$$\Rightarrow H(\sqrt{3} - 1) = 100 \Rightarrow H = \frac{100}{\sqrt{3}-1} = \frac{100(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{100(\sqrt{3}+1)}{2} = 50(\sqrt{3}+1)$$

উত্তর: টিলাটির উচ্চতা  $50(\sqrt{3}+1)$  মিটার।

১৪। যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ( $8 \times 2 = ৮$ )

(i) একটি নিরেট আয়ত ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 4:3:2 এবং সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 468 বর্গসেমি, আয়ত ঘনকের আয়তন নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি আয়ত ঘনকের দৈর্ঘ্য  $4x$ , প্রস্থ  $3x$  এবং উচ্চতা  $2x$  সেমি।

সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল =  $2(\text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} + \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা} + \text{উচ্চতা} \times \text{দৈর্ঘ্য})$

$$= 2(4x \cdot 3x + 3x \cdot 2x + 2x \cdot 4x) = 2(12x^2 + 6x^2 + 8x^2) = 2(26x^2) = 52x^2$$

শর্তানুসারে,  $52x^2 = 468 \Rightarrow x^2 = \frac{468}{52} = 9 \Rightarrow x = 3$

দৈর্ঘ্য =  $4(3) = 12$  সেমি, প্রস্থ =  $3(3) = 9$  সেমি, উচ্চতা =  $2(3) = 6$  সেমি।

আয়তন = দৈর্ঘ্য  $\times$  প্রস্থ  $\times$  উচ্চতা =  $12 \times 9 \times 6 = 648$  ঘনসেমি।

- (ii) 20 সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ফাঁপা চোঙের অন্তর্ব্যাসার্ধ ও বহির্ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 4 সেমি ও 5 সেমি। ঐ চোঙটিকে গলিয়ে চোঙের এক তৃতীয়াংশ উচ্চতা বিশিষ্ট একটি নিরেট শঙ্কু তৈরী করা হল, শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাস নির্ণয় কর।

সমাধান: ফাঁপা চোঙের আয়তন =  $\pi(R_2^2 - R_1^2)h = \pi(5^2 - 4^2) \times 20 = \pi(25 - 16) \times 20 = 9 \times 20\pi = 180\pi$  ঘনসেমি।

শঙ্কুর উচ্চতা ( $H$ ) = চোঙের উচ্চতার  $\frac{1}{3}$  অংশ =  $\frac{20}{3}$  সেমি।

ধরি শঙ্কুর ব্যাসার্ধ  $r$ । শঙ্কুর আয়তন =  $\frac{1}{3}\pi r^2 H = \frac{1}{3}\pi r^2 \left(\frac{20}{3}\right)$

শর্তানুসারে, চোঙের আয়তন = শঙ্কুর আয়তন।

$$180\pi = \frac{1}{3}\pi r^2 \times \frac{20}{3} \Rightarrow 180 = \frac{20r^2}{9} \Rightarrow r^2 = \frac{180 \times 9}{20} = 9 \times 9 = 81 \Rightarrow r = 9 \text{ সেমি।}$$

শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাস =  $2r = 2 \times 9 = 18$  সেমি।

- (iii) 9 সেমি দৈর্ঘ্যের অন্তর্ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট অর্ধগোলাকার পাত্র জলপূর্ণ আছে। ঐ জল 3 সেমি ব্যাস ও 4 সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট চোঙাকৃতি বোতলে ভর্তি করা হল। কতগুলি বোতল জলপূর্ণ হবে?

সমাধান: অর্ধগোলাকার পাত্রের অন্তর্ব্যাসার্ধ ( $R$ ) = 9 সেমি।

পাত্রে থাকা মোট জলের আয়তন =  $\frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi(9)^3$  ঘনসেমি =  $\frac{2}{3}\pi \times 729$  ঘনসেমি =  $486\pi$  ঘনসেমি।

চোঙাকৃতি বোতলের ব্যাস = 3 সেমি, সুতরাং ব্যাসার্ধ ( $r$ ) =  $\frac{3}{2} = 1.5$  সেমি।

বোতলের উচ্চতা ( $h$ ) = 4 সেমি।

একটি বোতলে জলের আয়তন =  $\pi r^2 h = \pi(1.5)^2 \times 4$  ঘনসেমি =  $\pi \times 2.25 \times 4$  ঘনসেমি =  $9\pi$  ঘনসেমি।

প্রয়োজনীয় বোতলের সংখ্যা =  $\frac{\text{মোট জলের আয়তন}}{\text{একটি বোতলের আয়তন}}$   
 $= \frac{486\pi}{9\pi} = \frac{486}{9} = 54$  টি।

উত্তর: মোট 54টি বোতল জলপূর্ণ হবে।

১৫। যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ( $8 \times 2 = ৮$ )

- (i) নীচের তথ্যের গড় নির্ণয় কর:

| শ্রেণী      | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ছাত্রসংখ্যা | 3    | 6     | 18    | 20    | 10    | 3     |

সমাধান: ক্রমবিচ্যুতি (Step Deviation) পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়:

| শ্রেণীসীমানা | পরিসংখ্যা ( $f_i$ ) | মধ্যক ( $x_i$ ) | $d_i = x_i - A$ | $u_i = \frac{d_i}{10}$ | $f_i u_i$            |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 4.5 - 14.5   | 3                   | 9.5             | -30             | -3                     | -9                   |
| 14.5 - 24.5  | 6                   | 19.5            | -20             | -2                     | -12                  |
| 24.5 - 34.5  | 18                  | 29.5            | -10             | -1                     | -18                  |
| 34.5 - 44.5  | 20                  | 39.5 (A)        | 0               | 0                      | 0                    |
| 44.5 - 54.5  | 10                  | 49.5            | 10              | 1                      | 10                   |
| 54.5 - 64.5  | 3                   | 59.5            | 20              | 2                      | 6                    |
| মোট          | $\sum f_i = 60$     |                 |                 |                        | $\sum f_i u_i = -23$ |

এখানে, কল্পিত গড়  $A = 39.5$ , শ্রেণী দৈর্ঘ্য  $h = 10$ ।

যৌগিক গড় ( $\bar{x}$ ) =  $A + \left(\frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}\right) \times h$

$$= 39.5 + \left(\frac{-23}{60}\right) \times 10 = 39.5 - \frac{23}{6} = 39.5 - 3.833... = 35.667 \text{ (প্রায়)}।$$

উত্তর: নির্ণেয় গড় 35.67 (প্রায়)।

- (ii) প্রদত্ত তথ্যের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (বৃহত্তর সূচক) তালিকা তৈরি করে ছক কাগজে ওজাইভ অঙ্কন কর :-

| শ্রেণী   | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| পরিসংখ্য | 8       | 14      | 10      | 12      | 4       |

সমাধান: বৃহত্তর সূচক ক্রমযৌগিক পরিসংখ্য তালিকা:

| শ্রেণী সীমানা (নিম্নসীমা) | ক্রমযৌগিক পরিসংখ্য (বৃহত্তর সূচক) |
|---------------------------|-----------------------------------|
| $\geq 100$                | $8 + 14 + 10 + 12 + 4 = 48$       |
| $\geq 120$                | $48 - 8 = 40$                     |
| $\geq 140$                | $40 - 14 = 26$                    |
| $\geq 160$                | $26 - 10 = 16$                    |
| $\geq 180$                | $16 - 12 = 4$                     |

ছক কাগজে  $x$ -অক্ষ বরাবর শ্রেণী নিম্নসীমা এবং  $y$ -অক্ষ বরাবর বৃহত্তর সূচক ক্রমযৌগিক পরিসংখ্য স্থাপন করে বিন্দুগুলি (100, 48), (120, 40), (140, 26), (160, 16) এবং (180, 4) চিহ্নিত করে মুক্ত হস্তে যোগ করলে যে বক্ররেখা পাওয়া যায়, তা-ই বৃহত্তর সূচক ওজাইভ।

[এখানে ছাত্রছাত্রীরা ছক কাগজে বিন্দুগুলি স্থাপন করে ওজাইভ অঙ্কন করবে]

(iii) নীচের পরিসংখ্য বিভাজন থেকে তথ্যটির সংখ্যা গুরুমান নির্ণয় কর:-

| প্রাপ্ত নম্বর     | 10 এর কম | 20 এর কম | 30 এর কম | 40 এর কম | 50 এর কম | 60 এর কম |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | 8        | 15       | 29       | 42       | 60       | 70       |

সমাধান: প্রদত্ত তালিকাটি 'কম সূচক' ক্রমযৌগিক পরিসংখ্য। এটিকে সাধারণ শ্রেণিতে পরিবর্তন করতে হবে:

| শ্রেণী (নম্বর) | ক্রমযৌগিক পরিসংখ্য | পরিসংখ্য (f)              |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| 0-10           | 8                  | 8                         |
| 10-20          | 15                 | $15 - 8 = 7$              |
| 20-30          | 29                 | $29 - 15 = 14$            |
| 30-40          | 42                 | $42 - 29 = 13$            |
| 40-50          | 60                 | $60 - 42 = 18$ (সর্বোচ্চ) |
| 50-60          | 70                 | $70 - 60 = 10$            |

সর্বোচ্চ পরিসংখ্য 18, তাই সংখ্যাগুরুমান শ্রেণি = 40-50।

এখানে, নিম্নসীমা  $l = 40$ ,  $f_1 = 18$  (সংখ্যাগুরু শ্রেণির পরিসংখ্য),  $f_0 = 13$  (পূর্ববর্তী পরিসংখ্য),  $f_2 = 10$  (পরবর্তী পরিসংখ্য), শ্রেণি দৈর্ঘ্য  $h = 10$ ।

সংখ্যাগুরুমান (Mode)  $= l + \left( \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$

$$= 40 + \left( \frac{18 - 13}{2(18) - 13 - 10} \right) \times 10 = 40 + \left( \frac{5}{36 - 23} \right) \times 10 = 40 + \left( \frac{5}{13} \right) \times 10$$

$$= 40 + \frac{50}{13} = 40 + 3.846... \approx 43.85 \text{ (প্রায়)}।$$

উত্তর: নির্ণেয় সংখ্যাগুরুমান **43.85** (প্রায়)।



For detailed step-by-step videos and mock tests, visit [www.study4india.com](http://www.study4india.com)